ソフトウェア情報学
基礎ゼミナールB
第５回

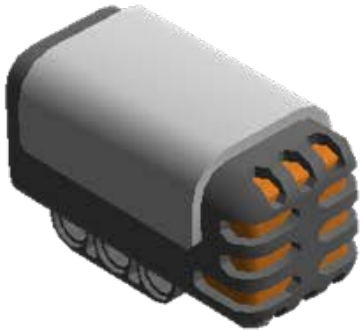
青森大学ソフトウェア情報学部
橋本 恭能
haship@aomori-u.ac.jp

目次

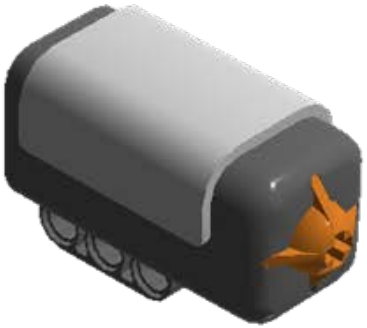
- 各種センサー
  - タッチセンサー　(TouchSensor)
  - サウンドセンサー(SoundSensor)
  - 光センサー　(LightSensor)
  - 超音波センサー　(UltrasonicSensor)
- 練習問題

センサー

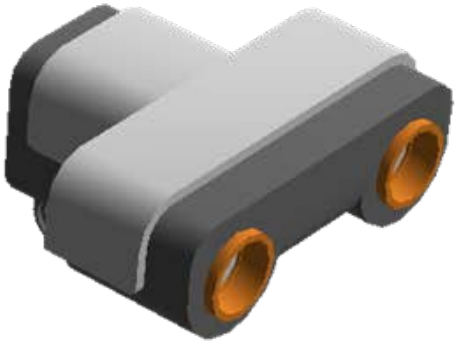
光センサー



サウンドセンサー



タッチセンサー



超音波センサー

- タッチセンサー　押したかどうかを計測
- サウンドセンサー　音の大きさを計測
- 光センサー　明るさを計測
- 超音波センサ　物体までの距離を計測

センサーポート

- 各センサーとNXTブロックをつなぐ端子名
- センサーポート1　　SensorPort.S1
- センサーポート2　　SensorPort.S2
- センサーポート3　　SensorPort.S3
- センサーポート4　　SensorPort.S4

センサー

- タッチセンサー
  - 押したらtrueを返す　isPressed()

- サウンドセンサー
  - モードを設定する　setDBA(boolean dba)

    true dBAモード、false dBモード
  - 値を取得する　readValue()

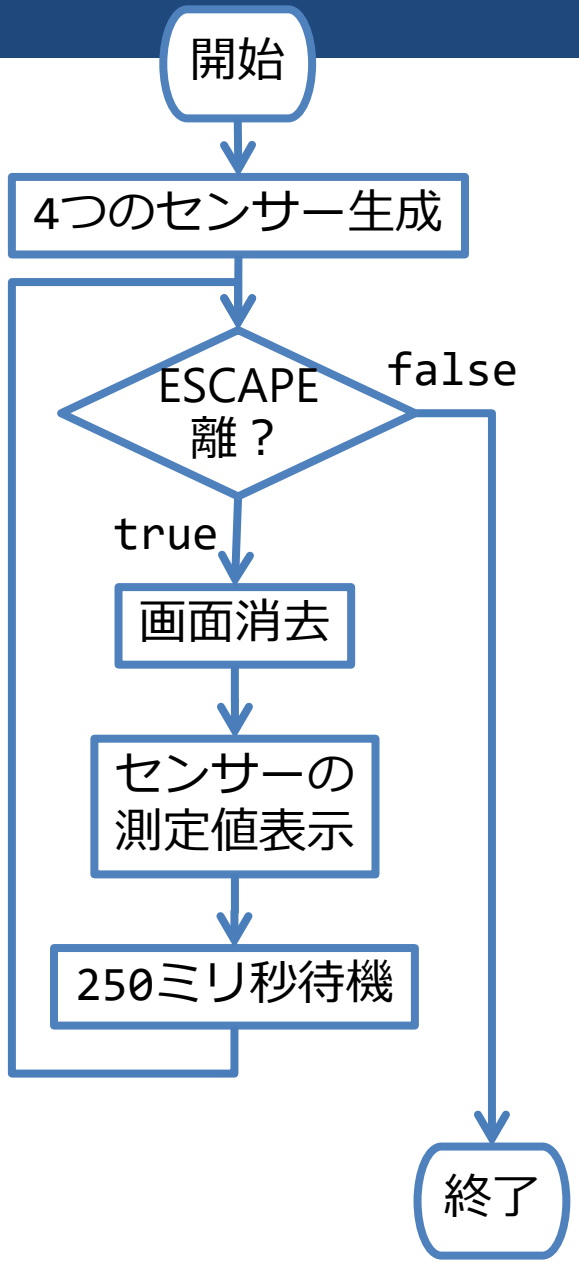
センサー

- 光センサー
  - LEDを点灯/消灯する
    `setFloodlight(boolean floodlight)`
    `true : 点灯、false : 消灯`
  - 値を取得する　　`readValue()`

- 超音波センサー
  - 物体までの距離を取得する　`getDistance()`

練習　TestSensor01

- 4つのセンサーの測定値をLCD表示、0.25秒間隔で更新
- Button.ESCAPEを押したら終了
- 各センサーの接続ポート
  1. タッチセンサー
  2. サウンドセンサー
  3. 光センサー
  4. 超音波センサー



画面構成　TestSensor01

練習 TestSensor01 解答例①

```
import lejos.nxt.Button;
import lejos.nxt.LCD;
import lejos.nxt.LightSensor;
import lejos.nxt.SensorPort;
import lejos.nxt.SoundSensor;
import lejos.nxt.TouchSensor;
import lejos.nxt.UltrasonicSensor;
import lejos.util.Delay;

public class TestSensor01 {

    public static void main(String[] args) {

        //各センサーの生成
        TouchSensor touch = new TouchSensor(SensorPort.S1);
        SoundSensor sound = new SoundSensor(SensorPort.S2);
        LightSensor light = new LightSensor(SensorPort.S3);
        UltrasonicSensor ultra = new UltrasonicSensor(SensorPort.S4);
```

練習　SensorTest01 解答例②

```
//センサーの初期設定
sound.setDBA(true);          //サウンドセンサーのモード設定
light.setFloodlight(true);   //光センサの赤色LEDを点灯

while(Button.ESCAPE.isUp()){
    //画面消去
    LCD.clear();

    //文字列表示
    LCD.drawString("Touch:", 0, 1);
    LCD.drawString("Sound:", 0, 2);
    LCD.drawString("Light:", 0, 3);
    LCD.drawString("Ultra:", 0, 4);
    LCD.drawString("push ESCAPE", 1, 6);
    LCD.drawString("to exit", 8, 7);

    //センサーの測定値表示
    LCD.drawString(String.valueOf(touch.isPressed()), 7, 1);
    LCD.drawInt(sound.readValue(), 7, 2);
```

練習　SensorTest01 解答例③

```
                LCD.drawInt(light.readValue(), 7, 3);
                LCD.drawInt(ultra.getDistance(), 7, 4);

                //0.25秒待機
                Delay.msDelay(250);
            }
        }
}
```

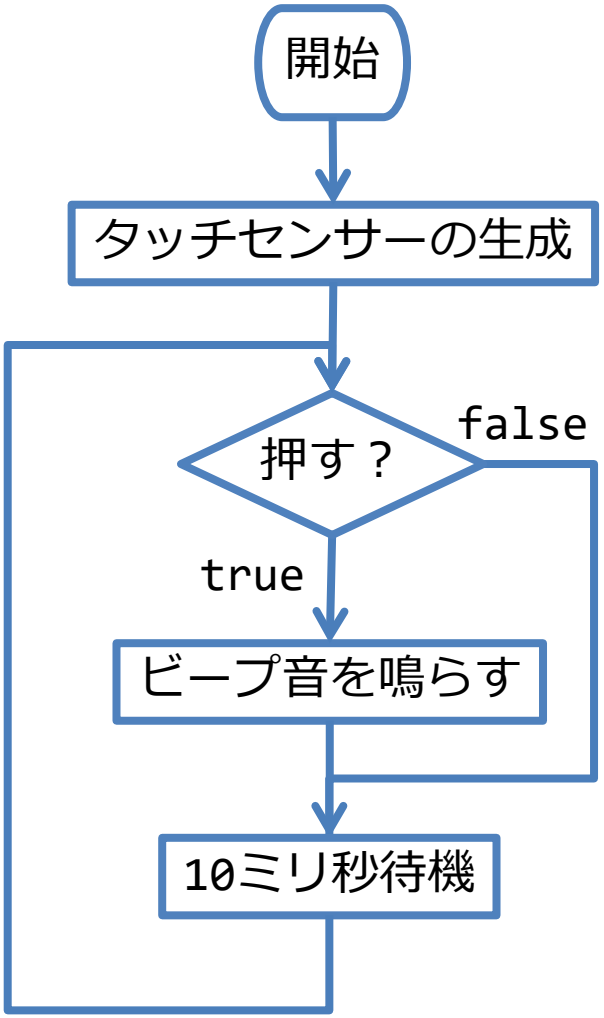
ここから先のプログラムは
各センサーのアタッチメントを
ロボットに接続する必要があります

タッチセンサー

- ボタンを押す・離すの信号を出力する
- isPressed()で情報を読み取る
  - boolean型
  - 押されていると true
  - 離していると false

練習 TestTouchSensor01

- タッチセンサーを押したら音を鳴らす
- 離したら音が止まる
- ビープ音を鳴らした後10ミリ秒待機する
- 強制終了 ENTER + ESCAPE



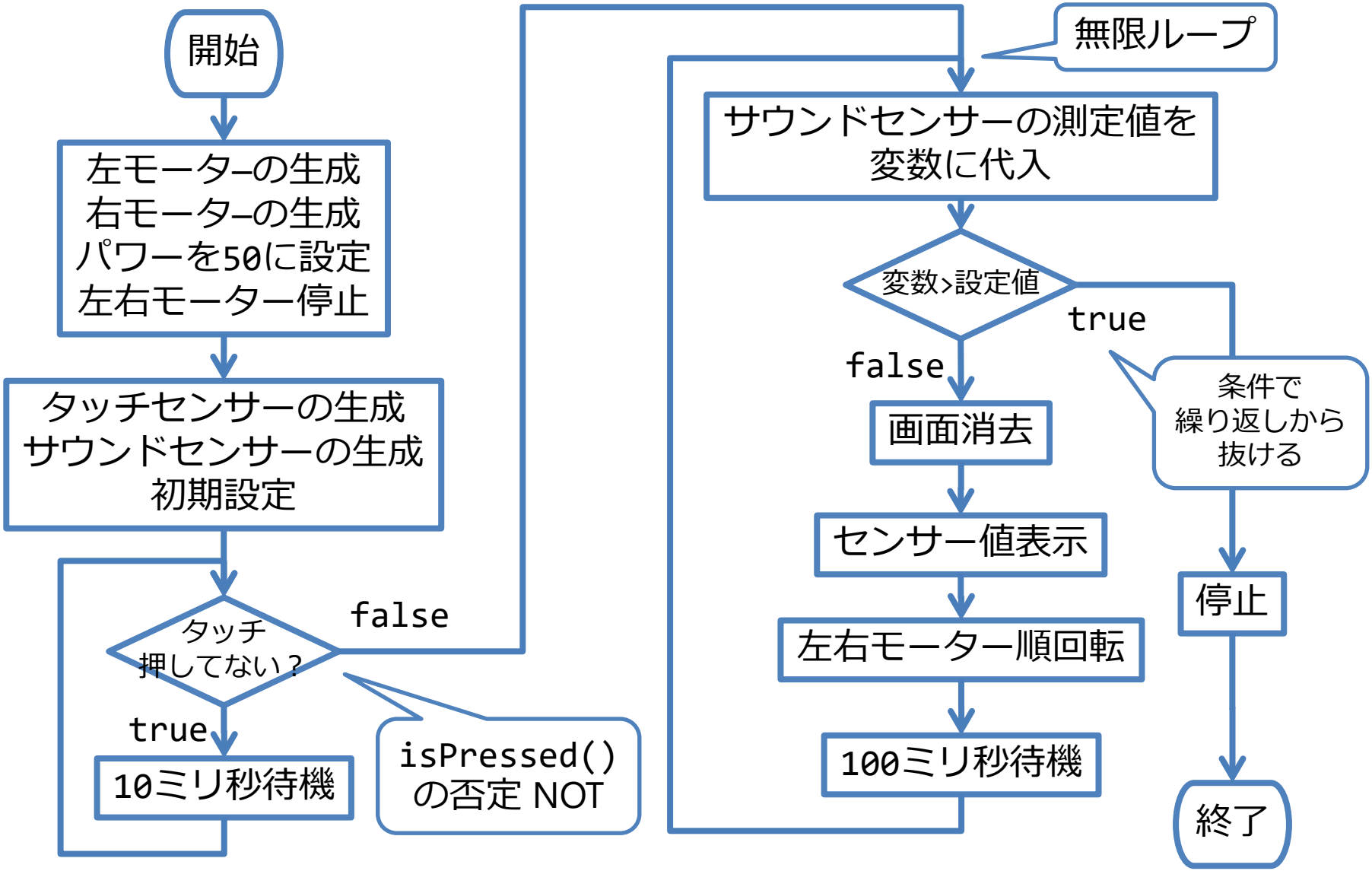
サウンドセンサー

- 音の大きさを計測して
  その信号を出力
- readValue()で情報を
  読み取る
  - 整数型、値は0～100の範囲
  - dBA mode で使用
    人が聞こえない音を除去する
    モード

練習 TestSoundSensor01

- タッチセンサーを押したら前進(設定50)
- 音の大きさが＊＊以上で停止
  - 手をたたく音で止まるように値を調整
- hint
  - サウンドセンサー以外に、タッチセンサー、左右モータ–を使用する
  - 画面にサウンドセンサーの値を表示すると確認しやすい
  - 否定 NOT => !(エクスクラメーションマーク)

フローチャート


開始
左モーターの生成
右モーターの生成
パワーを50に設定
左右モーター停止
タッチセンサーの生成
サウンドセンサーの生成
初期設定
タッチ
押してない？
false
true
10ミリ秒待機
isPressed()
の否定 NOT
無限ループ
サウンドセンサーの測定値を
変数に代入
変数>設定値
true
false
画面消去
センサー値表示
左右モーター順回転
100ミリ秒待機
条件で
繰り返しから
抜ける
停止
終了

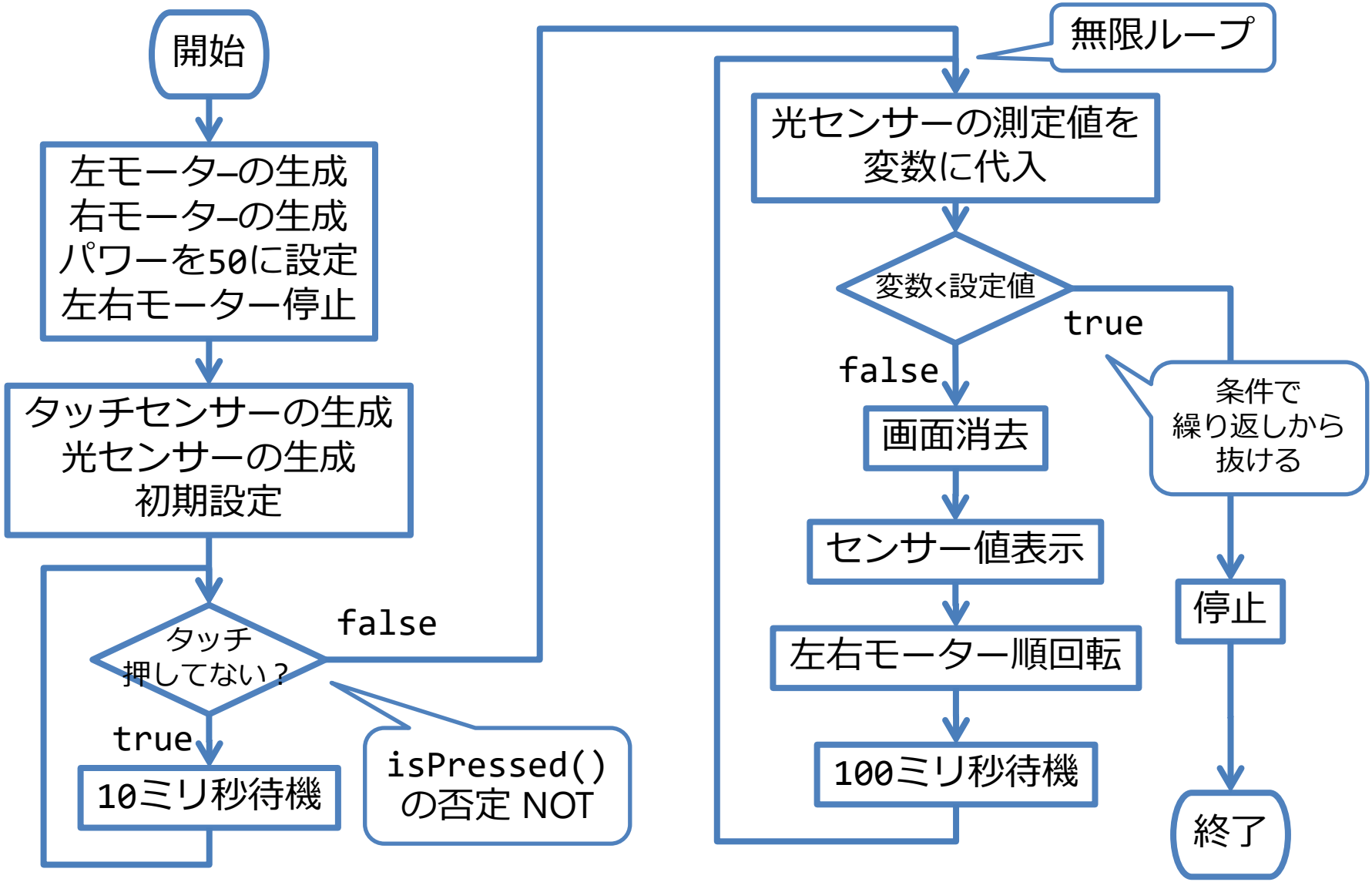
光センサー

- 赤い光を出力、反射光を計測
- `readValue()`で情報を読み取る
  - 整数型、値は`0`～`100`の範囲
  - 値が小さいと暗い、値が大きいと明るい

練習 TestLightSensor01

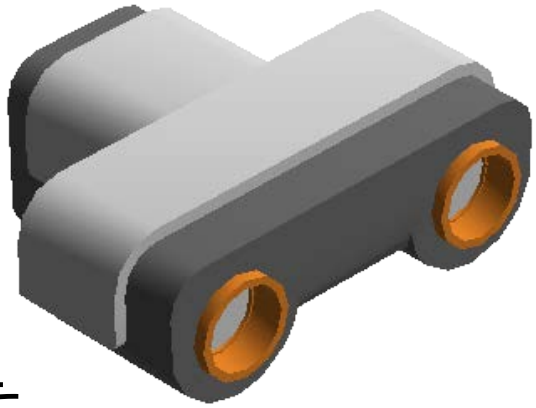
- タッチセンサーを押したら前進(設定50)
- 明るさが＊＊以下で停止（要調整）
  - 楕円コースの黒ラインを検知して停止する
- hint
  - 光センサー以外に、タッチセンサー、左右モーター–を使用する
  - 画面に光センサーの値を表示すると確認しやすい

フローチャート


開始
左モーターの生成
右モーターの生成
パワーを50に設定
左右モーター停止
タッチセンサーの生成
光センサーの生成
初期設定
タッチ
押してない？
false
true
10ミリ秒待機
isPressed()
の否定 NOT
無限ループ
光センサーの測定値を
変数に代入
変数<設定値
true
false
画面消去
センサー値表示
左右モーター順回転
100ミリ秒待機
条件で
繰り返しから
抜ける
停止
終了

超音波センサー

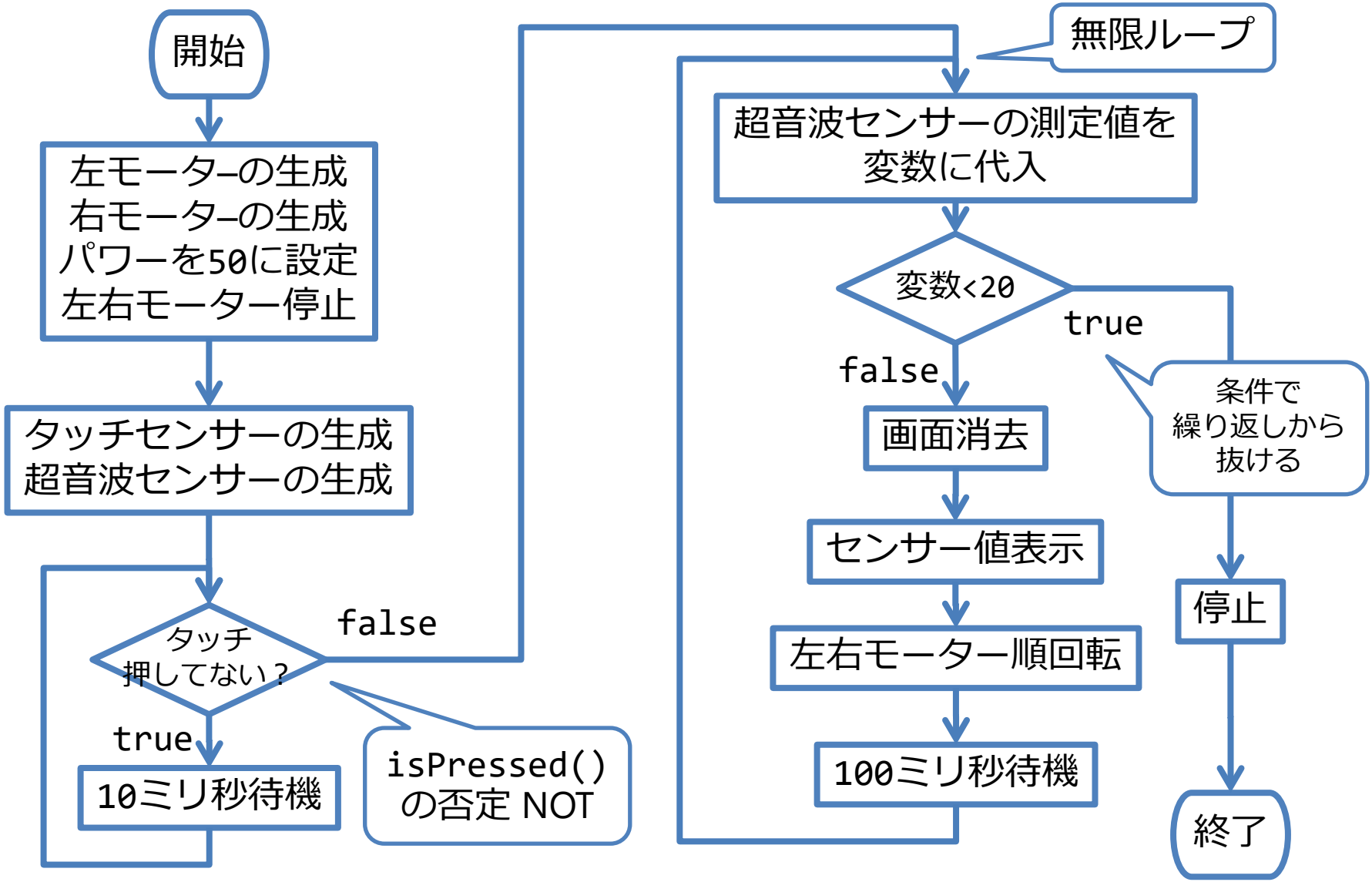
- 超音波が物体に反射して戻るまで時間を計測、距離を算出
- getDistance()で距離[cm]を読み取る
  - 整数型、値は超音波の反射した物体までの距離[cm]



練習 TestUltrasonicSensor01

- タッチセンサーを押したら前進(設定50)
- 距離が20[cm]以下で停止
  - 自分の手などを障害物にして停止させる
- hint
  - 超音波センサー以外に、タッチセンサー、左右モーター–を使用する
  - 画面に超音波センサーの値を表示すると確認しやすい

フローチャート


開始
左モーターの生成
右モーターの生成
パワーを50に設定
左右モーター停止
タッチセンサーの生成
超音波センサーの生成
タッチ
押してない？
false
true
10ミリ秒待機
isPressed()
の否定 NOT
無限ループ
超音波センサーの測定値を
変数に代入
変数<20
true
false
画面消去
センサー値表示
左右モーター順回転
100ミリ秒待機
条件で
繰り返しから
抜ける
停止
終了

SensorPort クラス

型	属性	説明
static SensorPort	S1	入力ポート1
static SensorPort	S2	入力ポート2
static SensorPort	S3	入力ポート3
static SensorPort	S4	入力ポート4

TouchSensor ・SoundSensorクラス

タッチセンサー

戻り値の型	操作(引数)	説明
boolean	isPressed()	タッチセンサーが押されるとtrueを返す （押されていないとfalseを返す）

サウンドセンサー

戻り値の型	操作(引数)	説明
void	setDBA(boolean dba)	音センサーのモードを設定する true　DBAモード false DBモード
int	readValue()	音センサーから値を取得する

LightSensor・UltrasonicSensor クラス

光センサー

戻り値の型	操作(引数)	説明
int	readValue()	光センサーから値を取得する
void	setFloodlight(boolean floodlight)	光センサーのLEDをon/offする true　LEDを点灯する false LEDを消灯する

超音波センサー

戻り値の型	操作(引数)	説明
int	getDistance()	物体までの距離を取得する